

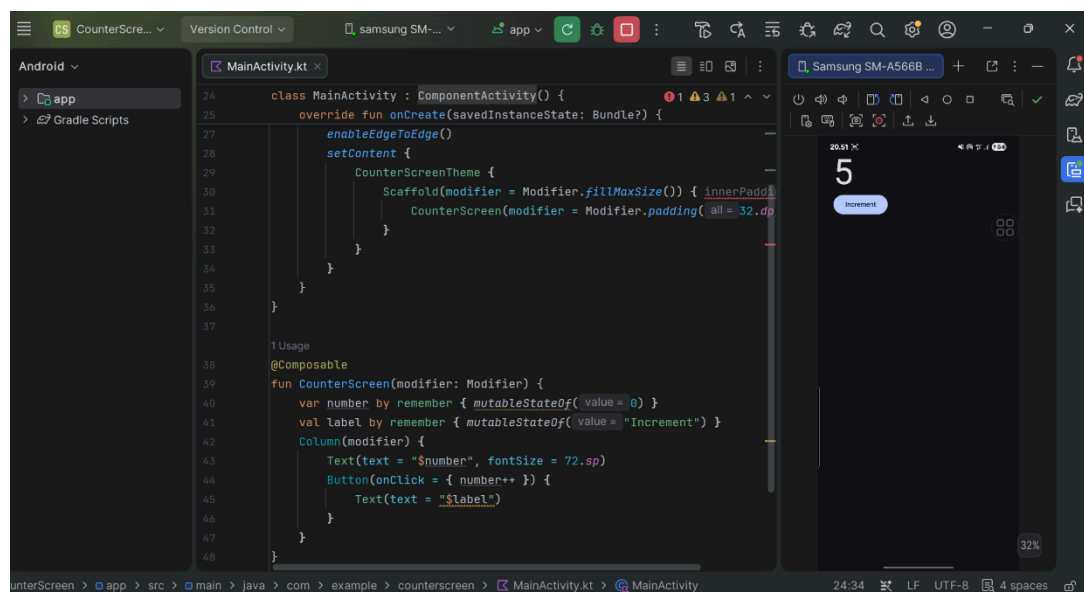
Nama : Aurellia Lathifah Khairunnisa

NIM : 245150407111080

Pengembangan Aplikasi Mobile- F

Aktivitas Percobaan 1 : **State Hoisting**

1. Jalankan program, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian klik tombol "Increment" 9 beberapa kali, ambil satu screenshot setelah tombol "Increment" diklik beberapa kali.



- a. Apa yang terjadi setiap kali tombol "Increment" diklik?
Setiap kali tombol Increment diklik, nilai angka yang ditampilkan bertambah satu. Misalnya dari 0 menjadi 1, kemudian 2, dan seterusnya.
- b. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
Karena pada onClick terdapat number++. Setiap tombol diklik, nilai state number bertambah satu sehingga tampilan yang menggunakan state tersebut ikut diperbarui.
- c. Variabel state apa yang berperan pada Composable Text yang menampilkan perubahan angka pada Text tersebut?
Variabel state number

- d. Variabel state apa yang berperan untuk menampilkan label teks pada Composable Button yang bertuliskan "Increment" tersebut?

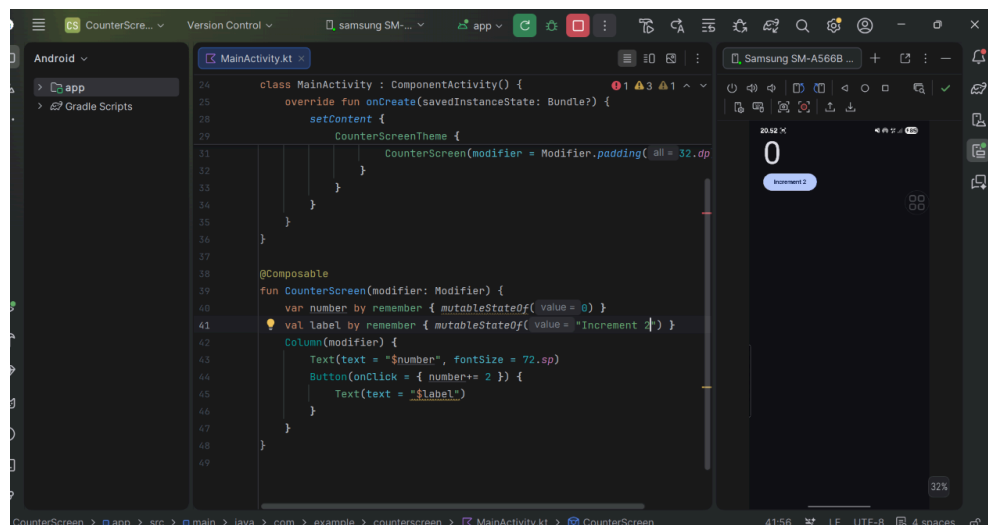
Variabel state label

2. Pada percobaan tahap sebelumnya, ubah kode program pada Composable CounterScreen agar setiap kali tombol "Increment" diklik, nilai yang ditampilkan menjadi increment 2 (bertambah 2 setiap klik). Ubah pula label tombol "Increment" menjadi "Increment 2".

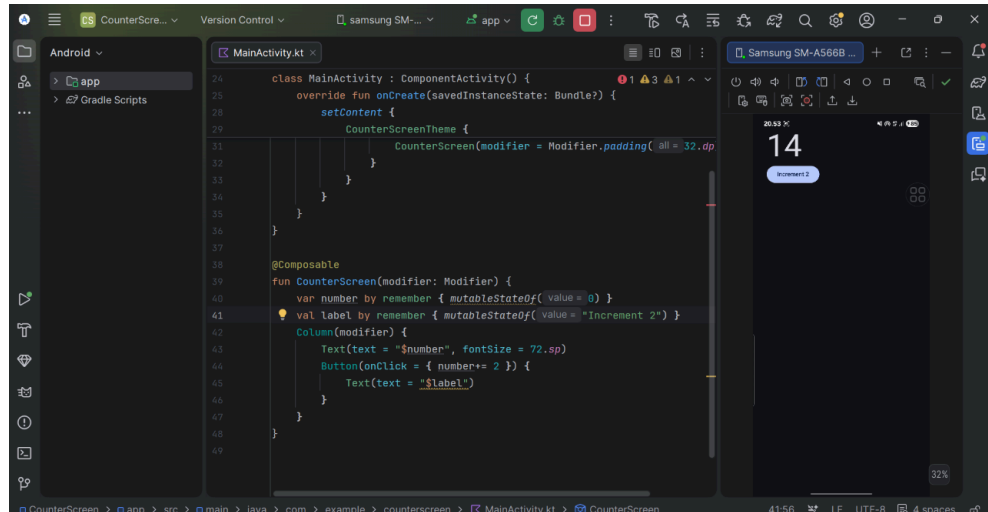
- a. Perubahan apa yang perlu dilakukan dan dilakukan di mana?

Perubahan dilakukan pada nilai state number dan label di dalam composable CounterScreen(). number++ diubah menjadi number += 2, sedangkan label "Increment" diubah menjadi "Increment 2".

- b. Jalankan program dan ambil masing-masing satu screenshot sebelum dan sesudah tombol Increment diklik untuk memperlihatkan bahwa perubahan tersebut berjalan dengan baik.



Sebelum di klik



Setelah di klik

3. Langkah selanjutnya adalah melakukan state dan event hoisting pada state dan event yang sebelumnya terdapat di dalam Composable CounterScreen. Perhatikan bahwa deklarasi variabel state number dari yang sebelumnya dilakukan di dalam fungsi Composable CounterScreen, sekarang dideklarasikan di dalam fungsi onCreate() sebelum fungsi Composable CounterScreen dipanggil dari dalam fungsi onCreate(). Jalankan program, dan kemudian klik beberapa kali tombol Increment sehingga angka yang ditampilkan berubah.

- a. Apakah program berjalan dengan baik serta menampilkan hal yang sama persis seperti yang dilakukan pada tahap nomor 4 sebelumnya? Ya. Program tetap berjalan dengan baik dan menghasilkan hal yang sama persis dilakukan pada tahap nomor 4. Setiap tombol Increment diklik, nilai angka tetap bertambah satu.
- b. Di bagian kode program manakah saat ini proses increment dilakukan? Sekarang proses increment dilakukan pada pemanggilan CounterScreen, di

```
onButtonClick = { number++ }
```

- c. Di bagian kode program manakah saat ini state Composable Text dan Composable Button "Increment" dideklarasikan? State number dideklarasikan di luar CounterScreen, sedangkan label diberikan dari luar sebagai parameter.

4. Diasumsikan terdapat perubahan kebutuhan fungsional aplikasi yang memaksa terjadinya perubahan logika berjalannya program pada antar muka pengguna. Ubah kode program setelah tahap nomor 7 dilakukan sedemikian rupa sehingga:

- a. Label tombol "Increment" menjadi "Double"
- b. Nilai awal variabel number dari 0 menjadi 1.
- c. Ubah fungsi/lambda onClick pada pemanggilan Composable CounterScreen di dalam fungsi onCreate() sedemikian rupa sehingga yang dilakukan dari sebelumnya: number++ menjadi menggandakan nilai variabel number.
- d. Tuliskan bagian kode program yang mendeklarasikan state dan pemanggilan fungsi Composable CounterScreen di dalam fungsi onCreate() setelah langkah nomor 8(a), 8(b), dan 8(c) dilakukan.

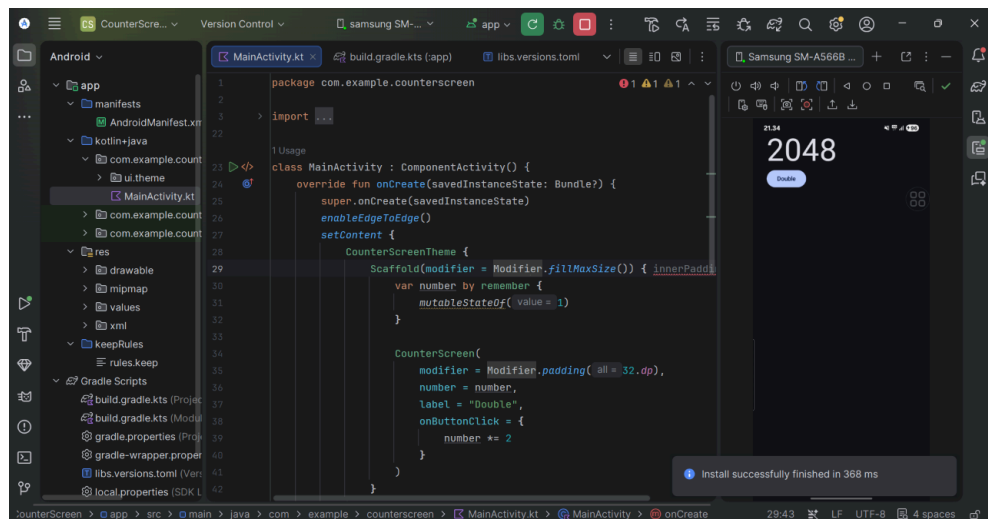
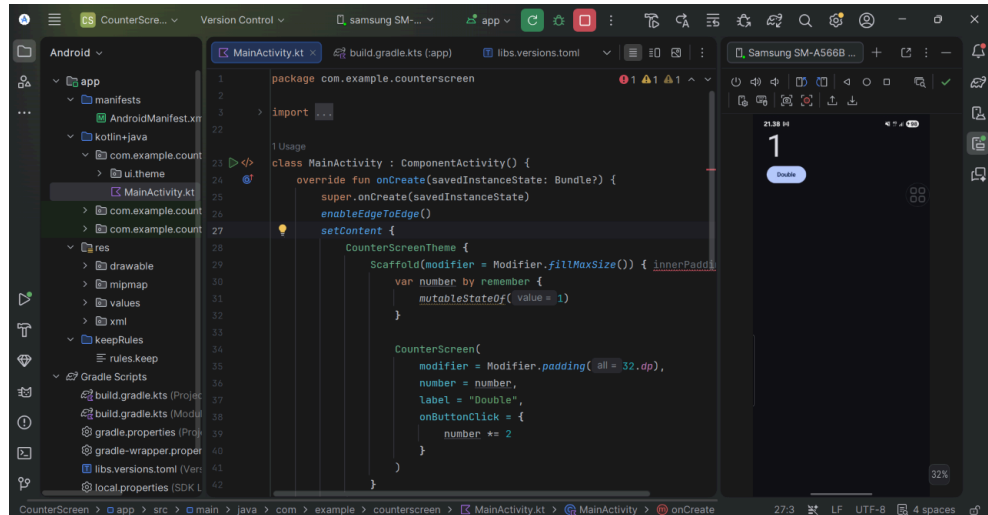
```
var number by remember {  
    mutableStateOf(1)  
}
```

```
label = "Double",
```

```
onClick = {  
    number *= 2  
}
```

5. Jalankan program,

- a. Perlihatkan dengan mengambil satu screenshot sebelum dan sesudah nilai variabel number digandakan.



- b. Di bagian manakah dari kode program pada percobaan tahap nomor 7 dan tahap nomor 8 dilakukan?

Perubahan dilakukan pada bagian state dan pemanggilan CounterScreen().

- c. Apakah ada perubahan yang dilakukan dari tahap nomor 7 dan tahap nomor 8 yang dilakukan di dalam fungsi Composable CounterScreen itu sendiri? Jika ada sebutkan perubahan yang dilakukan.

Tidak ada perubahan pada fungsi CounterScreen(). Perubahan kebutuhan dilakukan pada state, label, dan lambda onClick ketika CounterScreen() dipanggil.

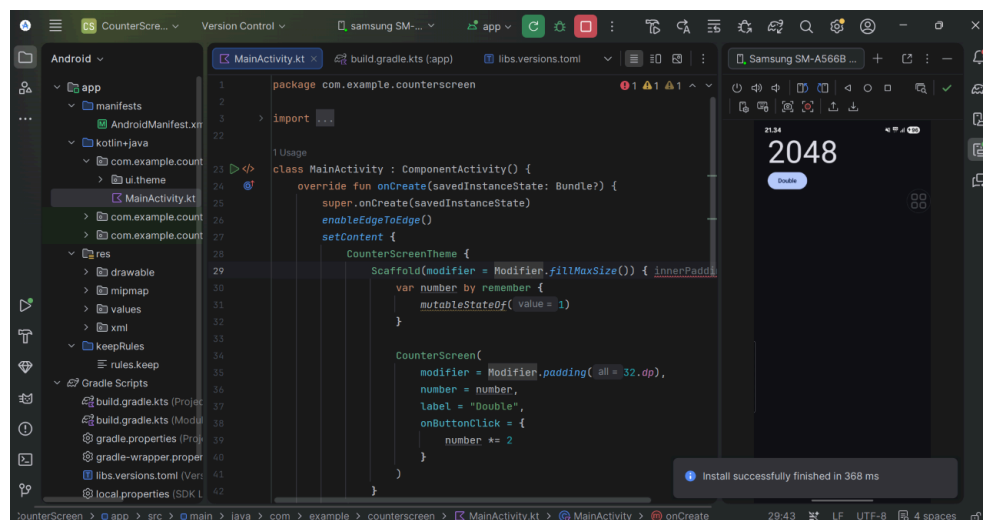
6. Apa arti dari jawaban pada tahap nomor 9 terkait dengan manfaat dari melakukan state hoisting dalam perubahan kebutuhan fungsional aplikasi yang terkait dengan antar muka pengguna?

State hoisting membuat pengelolaan state dan logika event berada di luar `CounterScreen()`. Dengan demikian, ketika kebutuhan fungsional berubah, seperti dari menambah angka menjadi menggandakan angka, perubahan dapat dilakukan pada state dan event tanpa mengubah kode `CounterScreen()`. Hal ini membuat composable lebih fleksibel dan mudah digunakan kembali.

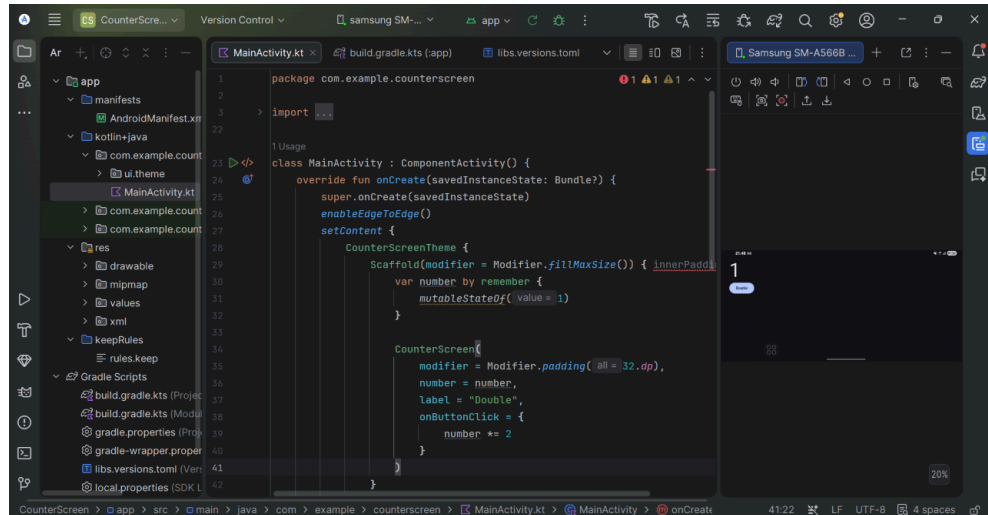
Aktivitas Percobaan 2 : Perubahan Konfigurasi

1. Jalankan program, dengan memastikan posisi perangkat pada posisi portrait, kemudian klik beberapa kali tombol "Double" sedemikian rupa sehingga angka yang ditampilkan tidak lagi angka 1 yang merupakan nilai awal yang diset pada variabel number saat program pertama kali dijalankan.

Catat angka yang ditampilkan setelah tombol "Double" diklik beberapa kali, ambil screenshot tampilan antarmukanya.



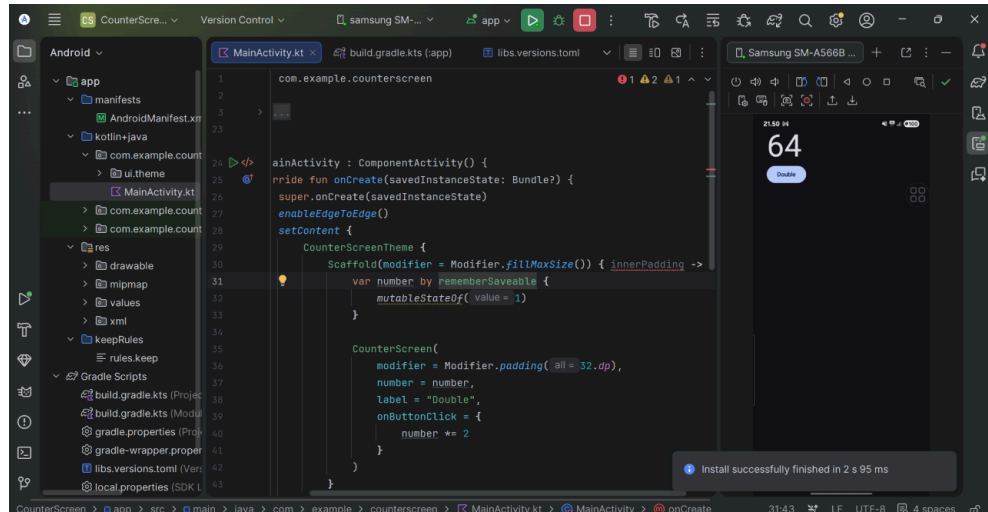
2. Lakukan perubahan konfigurasi dengan memutar posisi perangkat dari posisi portrait menjadi landscape, sehingga tampilan aplikasi akan disesuaikan oleh Android.
- a. Catat angka yang ditampilkan kemudian ambil screenshot tampilan antar muka aplikasi di posisi landscape.



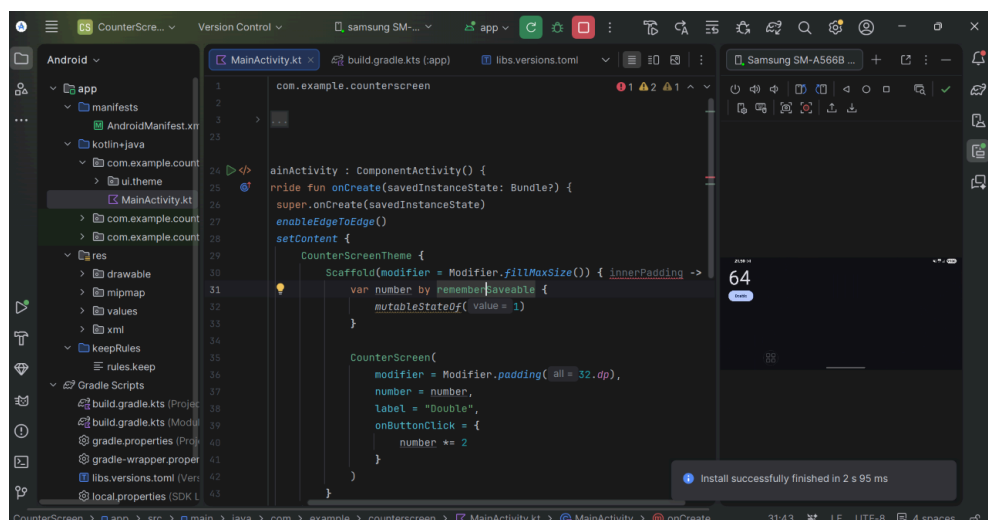
b. Berapa angka yang ditampilkan? Mengapa terjadi demikian?

Angka yang ditampilkan kembali menjadi 1, yaitu nilai awal variabel number. Hal ini terjadi karena perubahan orientasi perangkat menyebabkan perubahan konfigurasi yang membuat Activity dibuat ulang, sehingga state yang hanya disimpan menggunakan remember tidak dipertahankan setelah Activity dibuat ulang.

c. Compile dan jalankan kembali program, dengan memastikan posisi perangkat pada posisi portrait, kemudian klik beberapa kali tombol "Double" sedemikian rupa sehingga angka yang ditampilkan tidak lagi angka 1 yang merupakan nilai awal yang diset pada variabel number saat program pertama kali dijalankan. Catat angka yang ditampilkan setelah tombol "Double" diklik beberapa kali, ambil screenshot tampilan antarmukanya.



3. Lakukan kembali perubahan konfigurasi dengan memutar posisi perangkat dari posisi portrait menjadi landscape, sehingga tampilan aplikasi akan disesuaikan oleh Android.
 - a. Catat angka yang ditampilkan kemudian ambil screenshot tampilan antar muka aplikasi di posisi landscape.



- b. Berapa angka yang ditampilkan? Mengapa terjadi demikian?
 Angka yang ditampilkan tetap 64 karena angka tetap dipertahankan karena state number menggunakan rememberSaveable, yang dapat menyimpan dan memulihkan nilai state ketika terjadi perubahan konfigurasi seperti rotasi perangkat.
 - c. Apa fungsi dari konstruk rememberSavable pada kode program Android yang membedakannya dari konstruk remember?

`rememberSaveable` digunakan untuk mempertahankan dan memulihkan nilai state ketika terjadi perubahan konfigurasi yang menyebabkan Activity dibuat ulang, sedangkan `remember` hanya mempertahankan state selama composable tetap berada dalam composition.

4. Beri contoh kasus nyata lain di mana penggunaan konstruk `rememberSaveable` ini tepat digunakan dalam aplikasi Android serta sebutkan manfaat yang diperoleh dari penerapannya!

Contohnya adalah menyimpan input pada formulir pendaftaran atau formulir pemesanan. Jika pengguna sudah mengisi beberapa data kemudian perangkat diputar, nilai yang sudah dimasukkan dapat dipertahankan menggunakan `rememberSaveable`. Manfaatnya adalah pengguna tidak perlu mengisi kembali data yang sudah dimasukkan setelah terjadi perubahan konfigurasi.

Aktivitas Percobaan 3 : **LaunchedEffect**

Percobaan 1

1. Jalankan program,
 - a. Pada saat pertama kali program dijalankan, tanpa mengklik button "Double" apa yang ditampilkan di dalam layar?
Ditampilkan `SnackBar` dengan pesan "Number 1 is shown!" karena nilai awal variabel `number` adalah 1.
 - b. Mengapa pesan tersebut ditampilkan saat pertama kali aplikasi dijalankan tanpa ada interaksi apa pun dari pengguna?
Karena `LaunchedEffect(number)` dijalankan ketika composable pertama kali masuk ke dalam composition. Pada saat itu nilai `number` sudah memiliki nilai awal, yaitu 1, sehingga `SnackBar` langsung ditampilkan.
 - c. Apa yang memicu pesan pada `SnackBar` tersebut ditampilkan? Pada bagian kode program yang mana?
Pesan dipicu oleh perubahan atau penggunaan nilai `number` sebagai key pada `LaunchedEffect`. Kodenya :

```
LaunchedEffect(number) {
```

```

        snackbarHostState.showSnackbar("Number $number is
shown!")
    }
}

```

2. Klik button "Double" satu kali,

a. Apa yang terjadi?

Nilai number berubah dari 1 menjadi 2, kemudian muncul SnackBar dengan pesan "Number 2 is shown!".

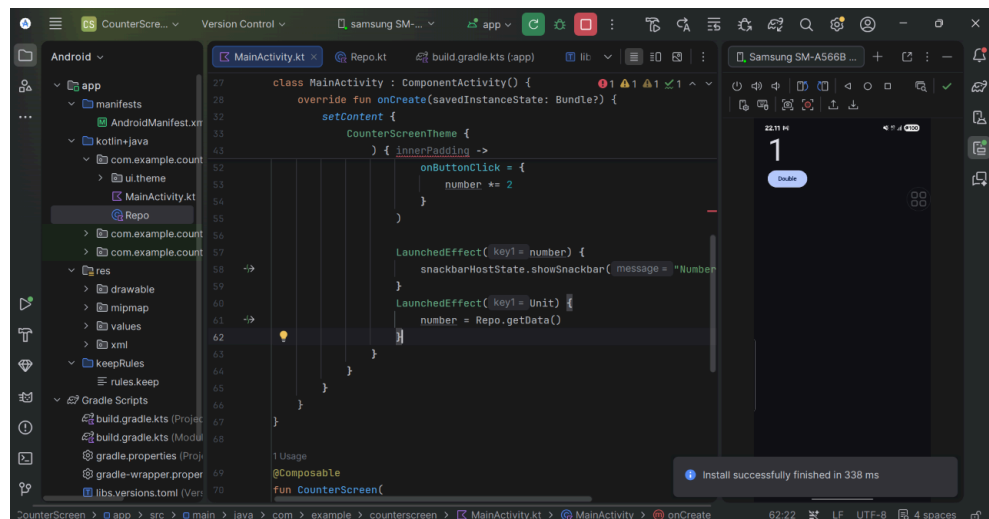
b. Mengapa hal tersebut terjadi? Jelaskan!

Karena ketika tombol Double diklik, nilai number berubah menjadi 2. Perubahan nilai tersebut menyebabkan `LaunchedEffect(number)` dijalankan kembali karena number digunakan sebagai key. Selanjutnya, `showSnackbar()` menampilkan pesan baru sesuai nilai number, yaitu "Number 2 is shown!".

Percobaan 2

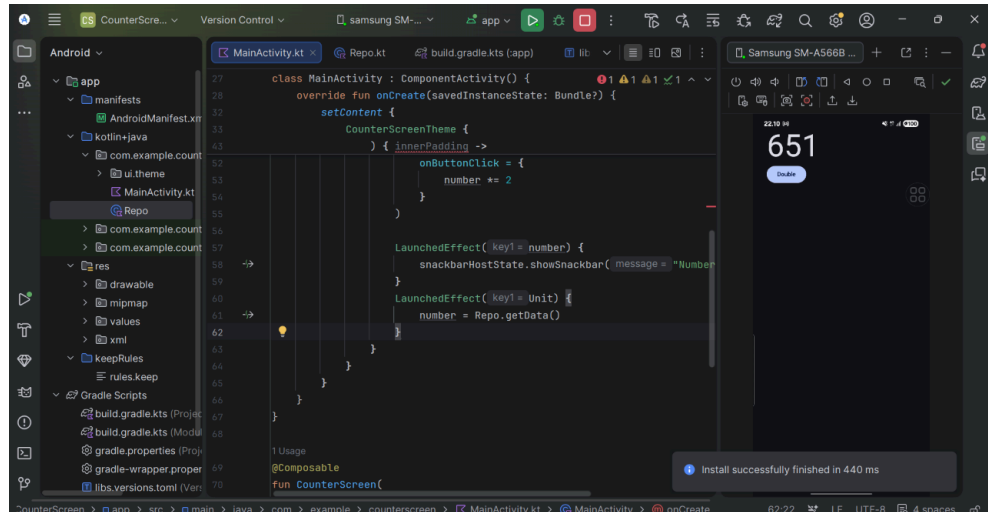
1. Jalankan program,

a. Pada saat pertama kali program dijalankan, tanpa mengklik button "Double" apa yang ditampilkan di dalam layar?



Pada saat pertama kali dijalankan, layar menampilkan angka 1 dan button "Double". Nilai 1 merupakan nilai awal dari variabel number.

b. Tunggu selama dua detik, kemudian periksa kembali apa yang ditampilkan pada layar! Apa yang tampil?



Setelah menunggu selama dua detik, nilai 1 berubah menjadi angka 651 yang diperoleh dari `Repo.getData()`. `SnackBar` juga menampilkan pesan sesuai dengan angka baru tersebut.

- c. Apa yang memicu perubahan angka dan pesan yang ditampilkan pada `SnackBar` tersebut ditampilkan? Pada bagian kode program yang mana?

Perubahan angka dipicu oleh `LaunchedEffect(Unit)` yang menjalankan `Repo.getData()`. Fungsi `getData()` menunggu selama dua detik menggunakan `delay(2000)`, kemudian menghasilkan angka acak dan menyimpannya ke `number`. Kodenya :

```
LaunchedEffect(Unit) {
    number = Repo.getData()
}
```

Setelah `number` berubah, `LaunchedEffect(number)` dijalankan sehingga `SnackBar` menampilkan pesan dengan nilai `number` terbaru:

```
LaunchedEffect(number) {
    snackbarHostState.showSnackBar("Number $number is shown!")
}
```

2. Dari kedua percobaan terkait dengan side-effect dengan `LaunchedEffect`,

- a. Jelaskan apa perbedaan antara `LaunchedEffect(state)` dengan `LaunchedEffect(Unit)`?

`LaunchedEffect(state)` menggunakan state sebagai key, sehingga efek akan dijalankan kembali ketika nilai state tersebut berubah, sedangkan `LaunchedEffect(Unit)` menggunakan Unit sebagai key, sehingga efek dijalankan ketika composable pertama kali masuk ke composition dan tidak dijalankan kembali hanya karena perubahan state lain.

- b. Kapan operasi di dalam `LaunchedEffect(state)` dengan `LaunchedEffect(Unit)` dijalankan?

`LaunchedEffect(state)` dijalankan saat pertama masuk composition dan setiap kali state berubah, sedangkan `LaunchedEffect(Unit)` dijalankan saat pertama kali masuk composition.